

FATEC MISSION

Plataforma de Gamificação da Experiência Acadêmica

Execução e Documentação — Fases 1 a 5

Organização e Planejamento Inicial do Projeto

Curso Superior Tecnólogo em Desenvolvimento de Software Multiplataforma (DSM)
Faculdade de Tecnologia — Fatec
4º Semestre
2026

Fase 1 — Organizar a Equipe e Definir a Ideia Inicial do Projeto

Esta fase corresponde à etapa de organização inicial do grupo, formalizando a equipe responsável pelo desenvolvimento do projeto, o título provisório escolhido e a ideia central que orientará as próximas fases.

1.1 Identificação dos Integrantes

A equipe do projeto Fatec Mission é composta pelos seguintes integrantes:

Nome do integrante	RA	Função principal
Maria Carolina Ribeiro de Oliveira	2161392513026	Líder de projeto
Beatriz Kimberlin do Carmo Barssoti	2161392513014	Missões e QA
Luana Camila Ribeiro Silva	2161392513051	Front-End
Eliete Santos da Silva	2161392513019	Back-End
Francianny Leite da Silva	2161392513035	Banco de Dados e Documentação

1.2 Definição Inicial de Responsabilidades

Para viabilizar o andamento organizado do projeto, foram atribuídas responsabilidades preliminares a cada integrante, podendo ser ajustadas ao longo das sprints:

- Maria Carolina Ribeiro de Oliveira — Líder de projeto: coordenação geral, definição de objetivo e escopo, organização do backlog e acompanhamento do cronograma.
- Beatriz Kimberlin do Carmo Barssoti — Missões e QA: definição do MVP e critérios de aceite, cadastro/edição de missões e testes de qualidade.
- Luana Camila Ribeiro Silva — Front-End: desenvolvimento das telas e componentes da aplicação web (React), fluxos de missões, QR Code, conquistas, ranking e responsividade.
- Eliete Santos da Silva — Back-End: definição da arquitetura, desenvolvimento da API REST (Node.js/Express) e integração das funcionalidades e do painel administrativo.
- Francianny Leite da Silva — Banco de Dados e Documentação: modelagem do banco (entidades, relacionamentos, autenticação e permissões) e documentação do projeto.

1.3 Título Provisório do Projeto

O título provisório definido pela equipe é:

"Fatec Mission"

1.4 Breve Descrição da Ideia do Projeto

A ideia central do Fatec Mission é transformar a própria faculdade em um ambiente gamificado, no qual os alunos precisam cumprir missões espalhadas pelo campus, sobretudo durante o evento da Fatec Expo Week. Atividades acadêmicas, desafios e pontos de interesse do campus são convertidos em "missões" que concedem pontos de experiência (XP), permitindo que o aluno evolua de nível, desbloqueie conquistas (badges) e acompanhe sua posição em um ranking geral. O objetivo é tornar a participação em atividades da instituição mais dinâmica e atrativa, por meio de mecânicas inspiradas em jogos.

1.5 Registro da Criação do Repositório e Espaço de Documentação

Para organizar os artefatos, o código-fonte e a documentação do projeto, foram criados os seguintes espaços colaborativos:

- Repositório de código: GitHub — organização/repositório “fatec-mission”, com branches separadas para front-end, back-end e documentação.
- Espaço de documentação: pasta compartilhada (Google Drive / GitHub Wiki) contendo protótipos, documentação geral do projeto e este documento de planejamento.
- Quadro de tarefas: quadro Kanban (Trello) para acompanhamento das entregas.

Fase 2 — Compreender o Problema, o Público-Alvo e o Benefício Esperado

Nesta fase, o grupo investigou e descreveu o problema que motiva o desenvolvimento do Fatec Mission, caracterizando o público que será impactado pela solução e o benefício esperado com sua implantação.

2.1 Descrição do Problema ou Necessidade

Observa-se que grande parte dos estudantes da Fatec possui baixo engajamento em atividades extracurriculares, eventos institucionais e ações de integração, muitas vezes por desconhecimento das oportunidades disponíveis ou por falta de incentivo direto para participar. Informações sobre eventos, laboratórios, projetos de alunos e atividades acadêmicas costumam ser divulgadas de forma pontual (murais, grupos de mensagens, e-mails), sem um canal contínuo que estimule a participação de forma recorrente.

2.2 Caracterização do Público-Alvo

O público-alvo previsto para o Fatec Mission é composto por:

- Estudantes da Fatec, regularmente matriculados nos cursos, de diferentes semestres e turnos;
- Estudantes da Etec, parceira institucional, que também participam de atividades e eventos do campus;
- Visitantes do evento Fatec Expo Week, que conhecem a instituição pela primeira vez durante a mostra;
- Coordenadores e administradores acadêmicos, responsáveis por cadastrar missões, acompanhar indicadores de participação e organizar eventos.

2.3 Justificativa da Relevância do Projeto

A gamificação é amplamente reconhecida como estratégia eficaz para aumentar engajamento e motivação em contextos educacionais, ao aplicar elementos de jogos (pontuação, níveis, conquistas e rankings) em atividades que normalmente não seriam percebidas como atrativas. Ao transformar a divulgação e a participação em eventos e atividades acadêmicas em um sistema de missões e recompensas, o Fatec Mission tende a tornar a experiência do aluno na Fatec mais participativa, ao mesmo tempo em que fornece à coordenação dados objetivos sobre o engajamento estudantil.

2.4 Benefício Esperado para os Usuários

De forma geral, espera-se aumentar a participação dos alunos em atividades e eventos da instituição, estimular a integração entre estudantes e fortalecer o sentimento de pertencimento à comunidade acadêmica. De forma mais específica:

Para os estudantes, Etec e visitantes:

- Maior conhecimento sobre a estrutura, os laboratórios e os projetos da instituição;

- Incentivo à participação em eventos, desafios acadêmicos e atividades de integração, sobretudo durante a Expo Week;
- Reconhecimento da própria evolução por meio de níveis, XP e conquistas;
- Senso de competição saudável e colaboração através do ranking entre colegas.

Para a instituição e a coordenação:

- Dados sobre quais atividades possuem maior e menor adesão;
- Ferramenta adicional de divulgação e engajamento para eventos institucionais, como a Expo Week;
- Maior aproximação entre estudantes e a vida acadêmica da Fatec.

2.5 Registro das Pesquisas, Observações e Fontes Utilizadas

Para embasar a compreensão do problema, foram utilizadas as seguintes fontes e observações preliminares:

- Observação informal da baixa participação em eventos anteriores promovidos pela Fatec Expo Week;
- Conversas exploratórias com colegas de turma sobre o desconhecimento de laboratórios e projetos desenvolvidos por outros alunos;
- Referências bibliográficas e artigos sobre gamificação aplicada à educação, utilizados como base conceitual para a proposta;
- Levantamento de aplicativos similares de gamificação (fitness, produtividade e educação) para identificar padrões de UX consolidados (XP, badges, ranking).

Observação: por se tratar de uma fase inicial de planejamento, as pesquisas poderão ser aprofundadas (por exemplo, com formulário de validação de interesse aplicado aos alunos) durante as fases seguintes do projeto.

Fase 3 — Definir a Aplicação Proposta, o Objetivo e o Escopo Inicial

3.1 Descrição da Aplicação Web Proposta

O Fatec Mission será desenvolvido como uma aplicação web responsiva, acessível via navegador em desktop e dispositivos móveis. A aplicação contará com uma área para o estudante (cadastro, missões, conquistas, ranking) e uma área administrativa restrita, destinada ao cadastro e gerenciamento de missões, além da geração de relatórios de participação.

Diferentemente de uma versão nativa mobile, a proposta prioriza uma Single Page Application (SPA) em React, com layout responsivo, permitindo que o aluno acesse o sistema tanto no computador quanto pelo navegador do celular — inclusive para leitura de QR Codes utilizando a câmera do dispositivo via navegador (Web APIs de captura de mídia).

3.2 Objetivo Geral

Promover maior engajamento e participação dos estudantes na vida acadêmica por meio de uma experiência interativa, competitiva e colaborativa, desenvolvendo uma plataforma web de gamificação com sistema de missões, pontuação (XP), níveis, conquistas e ranking, além de um painel administrativo para gestão dessas missões e acompanhamento de indicadores de engajamento.

3.3 Escopo Inicial

O escopo inicial do projeto contempla o desenvolvimento de um MVP (Minimum Viable Product) funcional, incluindo aplicação web para o estudante e painel administrativo, com as funcionalidades descritas a seguir.

3.4 Principais Funcionalidades

Aplicação do estudante

- Cadastro e autenticação de estudantes (nome, e-mail, senha, curso, semestre);
- Tela inicial (Home) com resumo de progresso (nível, XP, barra de progresso);
- Listagem de missões com filtros por categoria e status;
- Detalhes da missão, com descrição, dificuldade, XP e local;
- Leitura de QR Code via navegador para validação de missões presenciais;
- Ranking geral de estudantes, com filtros por curso e turno;
- Perfil do estudante com histórico de missões concluídas e conquistas.

Painel administrativo

- Login administrativo com controle de acesso;
- Dashboard com indicadores gerais (estudantes, missões, XP distribuído, taxa de conclusão);
- Cadastro, edição e desativação de missões;
- Definição de XP, dificuldade, categoria, local e tipo da missão;
- Geração/associação de QR Code às missões presenciais.

3.5 Requisitos Iniciais

Requisitos funcionais

- RF01 — O sistema deve permitir o cadastro de estudantes com e-mail, senha, curso e semestre.
- RF02 — O sistema deve permitir login e logout de estudantes e administradores.
- RF03 — O sistema deve validar os dados informados no cadastro e impedir e-mails duplicados.
- RF04 — O sistema deve permitir filtrar missões por categoria e status.
- RF05 — O sistema deve apresentar os detalhes de cada missão, incluindo descrição, dificuldade, XP e local.
- RF06 — O sistema deve permitir que o estudante inicie e conclua uma missão.
- RF07 — O sistema deve calcular e atualizar o XP e o nível do estudante ao concluir missões.
- RF08 — O sistema deve validar a conclusão de missões presenciais por meio de QR Code.
- RF09 — O sistema deve exibir um ranking de estudantes ordenado por XP.
- RF10 — O administrador deve poder criar, editar e desativar missões.
- RF11 — O sistema deve permitir que administradores visualizem informações e indicadores sobre as missões e participação dos estudantes.

Requisitos não funcionais (exemplos)

- RNF01 — A interface deve ser responsiva, adaptando-se a telas de desktop e dispositivos móveis.
- RNF02 — A interface deve ser simples, intuitiva e adequada ao público estudantil.
- RNF03 — O sistema deve utilizar autenticação e controle de acesso para proteger funcionalidades restritas.
- RNF04 — As senhas dos usuários devem ser armazenadas utilizando hash seguro.
- RNF05 — A comunicação entre front-end e back-end deve ocorrer via API REST.
- RNF06 — As rotas administrativas devem ser protegidas contra acesso não autorizado.
- RNF07 — O sistema deve apresentar mensagens claras de erro e confirmação para orientar o usuário.
- RNF08 — O sistema deve responder às principais ações (login, conclusão de missão) em tempo aceitável para uso em ambiente de demonstração (Expo Week).

3.6 Limitações Conhecidas

- O MVP não contemplará aplicativo nativo mobile (iOS/Android), apenas aplicação web responsiva;
- Funcionalidades sociais avançadas (chat, missões em grupo, sistema de equipes) ficam fora do escopo inicial;
- Notificações push e mapa interativo do campus não fazem parte do MVP;
- O sistema de QR Code dependerá de permissão de acesso à câmera do navegador, podendo variar conforme o dispositivo e o navegador utilizado.

3.7 Critérios Preliminares de Aceite

- O estudante consegue se cadastrar, realizar login e visualizar seu progresso (nível e XP) corretamente;
- O estudante consegue visualizar a lista de missões e seus detalhes;
- A leitura de um QR Code válido conclui a missão correspondente e credita o XP ao usuário;
- O ranking reflete corretamente o XP acumulado por cada estudante;
- O administrador consegue cadastrar uma nova missão e ela passa a ser exibida na listagem do estudante;
- O sistema impede a criação de contas com e-mail já cadastrado.

Fase 4 — Planejar o Projeto

4.1 Metodologia Escolhida e Justificativa

O grupo optou pela adoção de uma metodologia ágil baseada em Scrum simplificado, organizando o desenvolvimento em sprints de aproximadamente duas semanas, com entregas incrementais e reuniões curtas de acompanhamento entre os integrantes. Essa escolha se justifica pela necessidade de entregas frequentes e visíveis, adequadas ao calendário acadêmico do semestre, além de permitir ajustes de prioridade caso alguma funcionalidade demande mais tempo que o previsto.

4.2 Backlog Inicial do Projeto

#	Item do backlog (User Story)	Prioridade
1	Como estudante, quero me cadastrar com meu e-mail institucional para acessar o sistema.	Alta
2	Como estudante, quero fazer login e logout de forma segura.	Alta
3	Como estudante, quero ver meu nível e XP na tela inicial.	Alta
4	Como estudante, quero visualizar a lista de missões disponíveis.	Alta
5	Como estudante, quero ver os detalhes de uma missão antes de iniciá-la.	Alta
6	Como estudante, quero escanear um QR Code para concluir uma missão presencial.	Alta
7	Como estudante, quero ver uma tela de recompensa ao concluir uma missão.	Média
8	Como estudante, quero ver o ranking geral de estudantes por XP.	Média
9	Como estudante, quero visualizar meu perfil com meu histórico de missões.	Média
10	Como administrador, quero cadastrar novas missões com XP, categoria e local.	Alta
11	Como administrador, quero editar ou desativar missões existentes.	Média

#	Item do backlog (User Story)	Prioridade
12	Como administrador, quero visualizar um dashboard com indicadores gerais.	Média
13	Como administrador, quero gerar/associar um QR Code a uma missão presencial.	Média

4.3 Organização das Iterações (Sprints)

Sprint	Foco principal	Responsável(is)
Sprint 1	Estrutura do projeto, banco de dados, cadastro e login	Maria / Francianny
Sprint 2	Home, perfil, sistema de XP e níveis	Luana / Eliete
Sprint 3	Missões, conclusão de missões e QR Code	Beatriz
Sprint 4	Conquistas, ranking e histórico	Luana / Eliete
Sprint 5	Painel administrativo, relatórios e ajustes de interface	Maria / Beatriz
Sprint 6	Testes, correção de bugs e preparação para a Expo Week	Equipe

4.4 Distribuição de Responsabilidades

A distribuição de responsabilidades segue os papéis definidos na Fase 1, podendo ser ajustada conforme a carga de trabalho de cada sprint:

- Maria (Líder de projeto): definição do objetivo, escopo, backlog, sprints e cronograma; acompanhamento geral do projeto;
- Bia (Missões e QA): definição do MVP e critérios de aceite, cadastro/edição/desativação de missões e testes de qualidade;
- Luana (Front-End): finalização das interfaces, fluxos de missões, conquistas e ranking, além da responsividade;
- Eliete (Back-End): definição da arquitetura e da stack, estrutura do projeto, configuração do Git/GitHub e desenvolvimento/integração das funcionalidades finais;
- Francianny (Banco de Dados e Documentação): modelagem do banco, entidades e relacionamentos, autenticação e permissões, e documentação geral do projeto.

4.5 Entregas Previstas

Entrega	Descrição resumida	Responsável
Entrega 1	Definição do objetivo, da solução web, levantamento de funcionalidades e desenvolvimento do escopo.	Maria
Entrega 2	Definição do MVP, separação entre funcionalidades obrigatórias e futuras, e critérios de aceite.	Maria / Beatriz
Entrega 3	Criação do backlog e definição das sprints e responsabilidades.	Maria
Entrega 4	Finalização do backlog, organização das tarefas, fluxo de desenvolvimento, cronograma e divisão de responsabilidades.	Maria
Entrega 5	Definição da arquitetura (React, Node.js/Express, MySQL, API REST), estrutura do projeto e configuração do Git/GitHub.	Eliete
Entrega 6	Modelagem do banco de dados, entidades e relacionamentos, autenticação, permissões e fluxos principais.	Francianny

Entrega	Descrição resumida	Responsável
Entrega 7	Finalização das interfaces: fluxos de missões, QR Code, conquistas, ranking e administração; responsividade e revisão dos protótipos.	Luana
Entrega 8	Desenvolvimento das funcionalidades finais, integração do sistema e painel administrativo.	Eliete
Entrega 9	Criação/edição/desativação de missões; integração do cadastro de missões com o sistema do aluno; correções de integração.	Beatriz
Entrega 10	Testes finais e correção de bugs críticos.	Equipe
Entrega 11	UAT (testes de aceitação do usuário), validação dos critérios de aceite e implantação.	Beatriz
Entrega 12	Documentação final e preparação da apresentação.	Francianny
Entrega 13	Apresentação na Fatec Expo Week.	Grupo

4.6 Cronograma Inicial

Etapa	Detalhamento da atividade / entrega	Responsável
1	Definição do objetivo; definição da solução web; levantamento das funcionalidades; desenvolvimento do escopo.	Maria
2	Definição do MVP; separação entre funcionalidades obrigatórias e futuras; definição dos critérios de aceite.	Maria / Beatriz
3	Criação do backlog; definição das sprints e responsabilidades.	Maria
4	Finalização do backlog; organização das tarefas; definição do fluxo de desenvolvimento; definição do cronograma; divisão das responsabilidades.	Maria
5	Definição da arquitetura; React; Node.js/Express; MySQL; API REST; estrutura do projeto; configuração do Git/GitHub.	Eliete
6	Modelagem do banco; definição das entidades e relacionamentos; autenticação e permissões; fluxos principais.	Francianny
7	Finalização das interfaces; fluxo de missões; fluxo de QR Code; fluxo de conquistas e ranking; fluxo administrativo; responsividade; revisão dos protótipos.	Luana
8	Desenvolvimento das funcionalidades finais; integração do sistema; painel administrativo.	Eliete
9	Criação/edição/desativação de missões; integração do cadastro de missões com o sistema do aluno; correções de integração.	Beatriz
10	Testes finais; correção de bugs críticos.	Equipe
11	UAT; validação dos critérios de aceite; implantação.	Beatriz
12	Documentação; preparação e apresentação final.	Francianny
13	Apresentação na Fatec Expo Week.	Grupo

4.7 Forma de Acompanhamento de Tarefas, Alterações e Impedimentos

Para acompanhar o andamento do projeto, a equipe adotará:

- Quadro Kanban (Trello) com colunas “Backlog”, “Em andamento”, “Em revisão” e “Concluído”;
- Reuniões curtas semanais (ou a cada dois encontros de aula) para reportar progresso e impedimentos;
- Documento compartilhado com registro de decisões importantes, alterações de escopo e pendências que precisam ser acompanhadas.

Fase 5 — Definir a Arquitetura, a Stack e a Estratégia de Qualidade e Operação

5.1 Proposta Inicial de Arquitetura do Sistema

O sistema seguirá uma arquitetura cliente-servidor em três camadas, na qual a aplicação web não acessa diretamente o banco de dados, comunicando-se exclusivamente por meio de uma API REST:

Aplicação Web (React) → API / Back-End (Node.js + Express) → Banco de Dados (MySQL)

A comunicação entre as camadas será realizada por meio de uma API REST privada, hospedada em servidor web, com possibilidade de escalabilidade conforme o crescimento da plataforma. Essa separação facilita a manutenção, a segurança e a futura expansão da aplicação — incluindo a possibilidade de, no futuro, reutilizar a mesma API para uma versão mobile nativa.

5.2 Tecnologias Previstas

Camada	Tecnologia	Finalidade
Front-End	React (SPA) + React Router + Axios	Interface web responsiva do estudante e do administrador
Back-End	Node.js + Express	API REST, autenticação, regras de negócio (XP, níveis, conquistas)
Banco de dados	MySQL	Armazenamento persistente de usuários, missões, conclusões e conquistas
Leitura de QR Code	Biblioteca web de leitura via câmera (ex.: html5-qrcode)	Validação de missões presenciais pelo navegador
Versionamento	Git + GitHub	Controle de versão e trabalho colaborativo

5.3 Estratégia de Persistência de Dados

O banco de dados relacional MySQL armazenará as seguintes entidades principais, conforme modelo preliminar:

Entidade	Principais atributos
Usuário	id, nome, email, senha_hash, curso, semestre, xp, nivel, data_cadastro
Missão	id, titulo, descricao, categoria, dificuldade, xp, local, tipo, status, qr_code
Conclusão	id, usuario_id, missao_id, data_conclusao, xp_recebido
Conquista	id, nome, descricao, requisito, icone
Usuário_Conquista	id, usuario_id, conquista_id, data_desbloqueio

Essa estrutura é considerada suficiente para o MVP, podendo ser expandida em fases posteriores (por exemplo, com tabelas de equipes, cursos ou eventos).

5.4 APIs Públicas ou Privadas que Poderão ser Utilizadas

A API principal do sistema será privada, desenvolvida pela própria equipe. Exemplos de endpoints previstos:

- POST /login — autenticação de usuários;
- POST /usuarios — cadastro de estudantes;
- GET /missoes — listagem de missões disponíveis;
- POST /missoes/:id/concluir — conclusão de missão (validação de QR Code);
- GET /ranking — consulta do ranking de estudantes;
- GET /conquistas — listagem de conquistas do estudante;
- GET /perfil — dados do perfil do estudante logado;
- POST /admin/missoes — cadastro de missões pelo administrador.

Não está prevista, no MVP, a integração com APIs públicas de terceiros; essa possibilidade poderá ser avaliada futuramente (por exemplo, serviços de notificação por e-mail).

5.5 Organização Inicial dos Componentes da Aplicação

A estrutura de pastas prevista para o repositório é a seguinte:

- /frontend — aplicação React (componentes, páginas, serviços de API, rotas);
- /backend — API Node.js/Express (rotas, controllers, models, middlewares de autenticação);
- /database — scripts de criação do banco (DDL) e seeds iniciais de missões e conquistas;
- /docs — documentação do projeto, protótipos e atas de reunião.

5.6 Estratégia de Versionamento

O controle de versão será realizado com Git e hospedado no GitHub, utilizando o fluxo simplificado de branches: a branch “main” conterá apenas versões estáveis; a branch “develop” concentrará as integrações entre funcionalidades; e branches específicas por funcionalidade (ex.: feature/login, feature/qrcode) serão utilizadas por cada integrante, com integração via Pull Request revisado por ao menos um outro membro da equipe.

5.7 Abordagem Inicial de Testes e Garantia da Qualidade

O desenvolvimento seguirá metodologia ágil organizada em sprints, com testes funcionais realizados continuamente e, quando aplicável, com uso de TDD (Test-Driven Development) para as regras de negócio mais críticas (cálculo de XP, níveis e conquistas). Está prevista também a adoção de integração e entrega contínua (CI/CD), automatizando a execução dos testes a cada alteração enviada ao repositório. Serão previstos testes cobrindo:

- Cadastro e login de usuários, incluindo validação de e-mail único;
- Criação, edição e desativação de missões pelo administrador;
- Conclusão de missões e validação de QR Codes (válidos e inválidos);
- Cálculo correto de pontuação (XP), mudança de nível e desbloqueio de conquistas;
- Atualização correta do ranking;
- Controle de permissões administrativas;
- Testes de usabilidade em diferentes tamanhos de tela (responsividade).

5.8 Cuidados com Segurança, Responsividade e Experiência do Usuário

Segurança

- Autenticação de usuários com senhas protegidas por hash e controle de sessão via JWT (JSON Web Token);
- Validação dos dados recebidos pela API (front-end e back-end);
- Proteção das rotas administrativas por meio de autenticação e verificação de perfil (role);
- Nenhum dado sensível será armazenado diretamente no navegador além do necessário para a sessão.

Responsividade e experiência do usuário

- Layout responsivo (mobile-first), garantindo boa experiência tanto em desktop quanto em smartphones;
- Identidade visual jovem, com uso de cards, barras de progresso, badges e animações simples de recompensa;
- Navegação principal padronizada (Início, Missões, Conquistas, Ranking, Perfil), reduzindo a curva de aprendizado do usuário.

5.9 Proposta Inicial de Implantação

Para a fase de MVP e para a demonstração na Expo Week, propõe-se:

- Hospedagem do front-end em serviço de hospedagem estática/SPA (ex.: Vercel ou Netlify);
- Hospedagem do back-end (API Node.js) em serviço de nuvem gratuito/educacional (ex.: Render ou Railway);
- Banco de dados MySQL hospedado em serviço gerenciado compatível com o provedor escolhido;
- Uso de variáveis de ambiente para configuração de credenciais e URLs entre front-end e back-end;
- Integração/entrega contínua simplificada por meio de deploy automático a cada push nas branches principais (quando suportado pelo provedor escolhido).

As decisões técnicas apresentadas nesta fase são iniciais e poderão ser revistas ao longo do desenvolvimento. Qualquer alteração relevante será justificada e registrada na documentação do projeto.

5.10 Métricas de Uso e Acompanhamento de Engajamento

Para acompanhar a adoção da plataforma e apoiar as decisões da coordenação, o sistema registrará métricas básicas de uso, exibidas no dashboard administrativo:

- Número de acessos e de usuários ativos no período;
- Quantidade de missões concluídas, por categoria e por curso;
- Taxa de conclusão de missões (missões concluídas em relação às disponibilizadas);
- Engajamento por evento, com destaque para o período da Fatec Expo Week.

Considerações Finais

Este documento apresenta a execução e a documentação das cinco primeiras fases do projeto Fatec Mission, abrangendo desde a organização da equipe até as primeiras decisões técnicas de arquitetura e stack tecnológica. As fases seguintes do cronograma — finalização das interfaces, desenvolvimento das funcionalidades finais, testes, implantação e apresentação na Fatec Expo Week — serão documentadas em etapas posteriores, dando continuidade ao planejamento aqui estabelecido.